

INFORME DE LABORATORIO - PROYECTO

Amplificador ecualizador operacional

Estudiantes: Campués Fernanda, Salcedo Sebastián, Guachamín Jhonatan, Imbaquingo Erik

Docente: Msc. Jaramillo Edgar

Técnico de laboratorio: Msc. Alejandra Pinto Erazo

10 de febrero de 2025

1. Introducción

Un amplificador ecualizador operacional es un dispositivo electrónico que combina las funciones de amplificación y ecualización de señales de audio. Este tipo de circuito es fundamental en aplicaciones de procesamiento de audio, donde se requiere ajustar la respuesta en frecuencia de una señal para mejorar su calidad o adaptarla a un entorno específico.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

- Analizar y comprender el funcionamiento del amplificador ecualizador operacional, así como su aplicación en el procesamiento de señales de audio, con el fin de mejorar la calidad sonora en diversos entornos y dispositivos.

2.2. Objetivos Específicos

- Examinar los principios de funcionamiento y los componentes clave del amplificador ecualizador operacional, identificando su papel en la amplificación y ecualización de señales de audio.
- Evaluar las aplicaciones prácticas del amplificador ecualizador operacional en sistemas de sonido, estudios de grabación y equipos de música, destacando su impacto en la calidad del audio y la personalización de la experiencia auditiva.

3. Materiales y Equipos

Cantidad	Descripción	Costo Aproximado (USD)
2	Circuitos integrados LM386	3.00
1	Cables de conexión	1.50
1	Fuente de energía o cargador de 9V	8.00
2	Resistencias de 48 ohmios	0.50
2	Condensadores electrolíticos de 470 μ F y 16 V	2.00
2	Condensadores cerámicos de 104 (100 nF)	0.50
2	Condensadores cerámicos de 103 (10 nF)	0.50
2	Potenciómetros de 10K	3.00
1	Potenciómetro de 5K	1.50
3	Parlantes de 8 vatios	10.00
1	Jack hembra de 5 pines	1.00
1	Jack hembra amplificador para guitarra	5.00
Total		50.00

Figura 1: Tabla de Materiales y Costos

4. Diagramas

4.1. Diagrama Simulado en Proteus

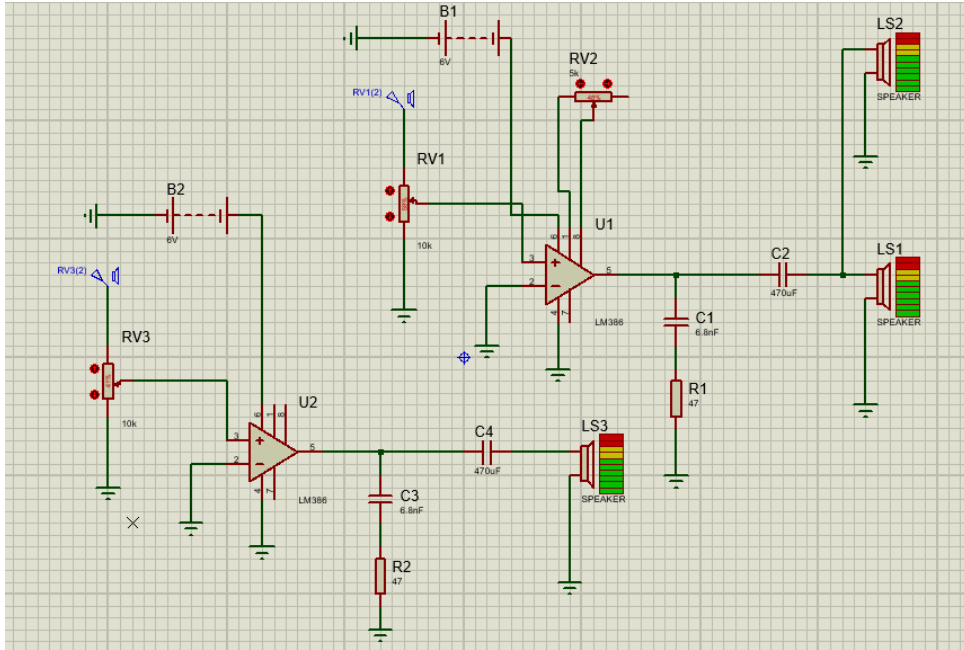


Figura 2: simulación en Proteus

4.2. Diagrama de bloques

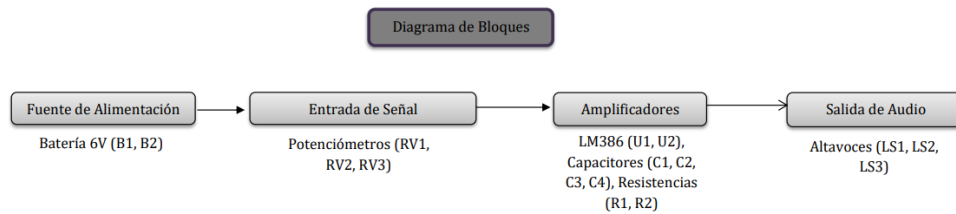


Figura 3: diagrama de bloques

4.3. Diagrama de flujo



Figura 4: diagrama de flujo

5. Diseño, construcción y pruebas de funcionamiento.

5.1. Diseño

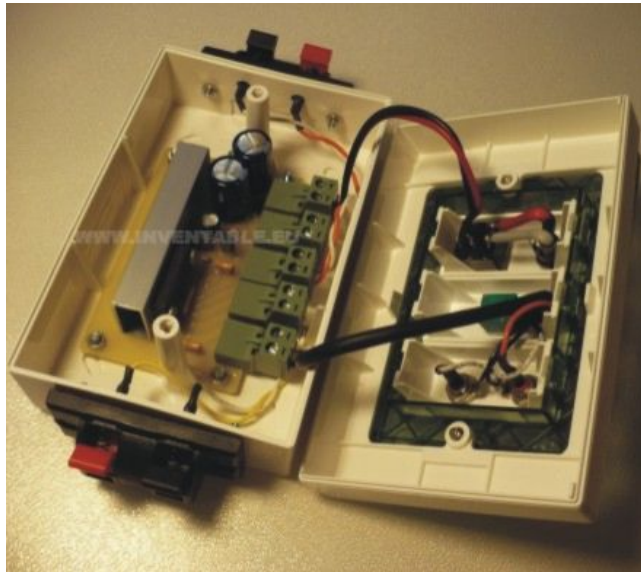


Figura 5: diseño *referencial*

5.2. Construcción

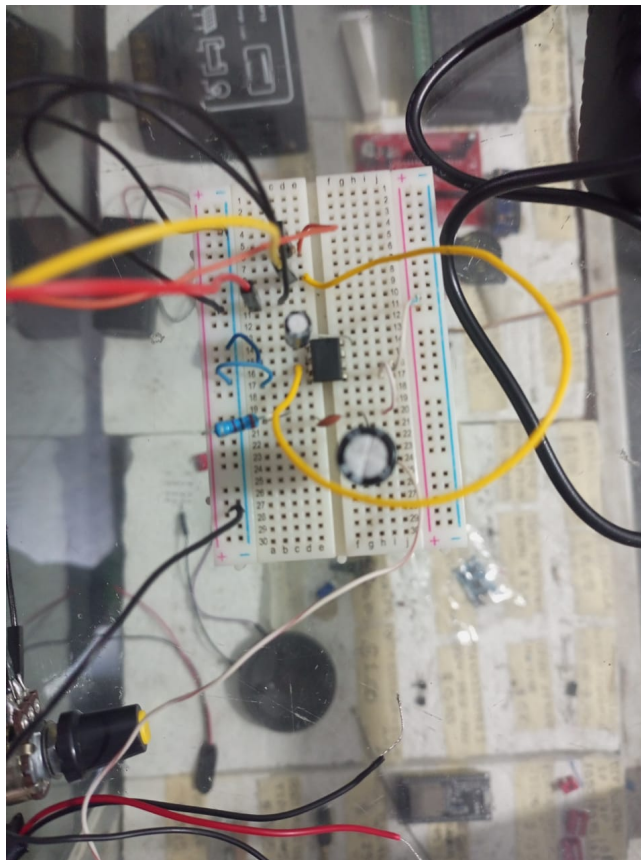


Figura 6: Primer armado

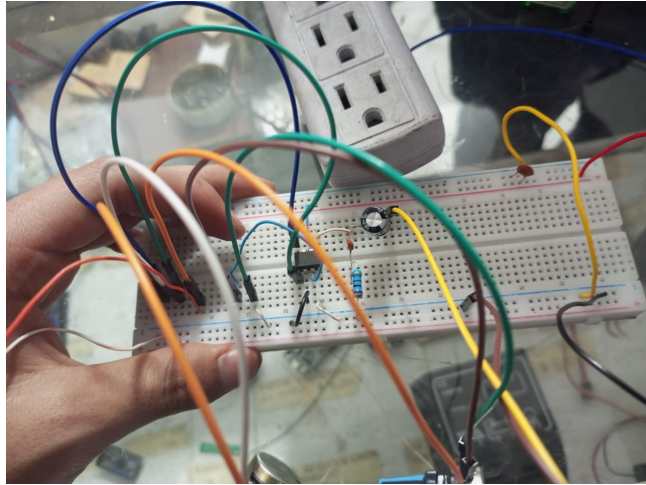


Figura 7: Segundo Armado

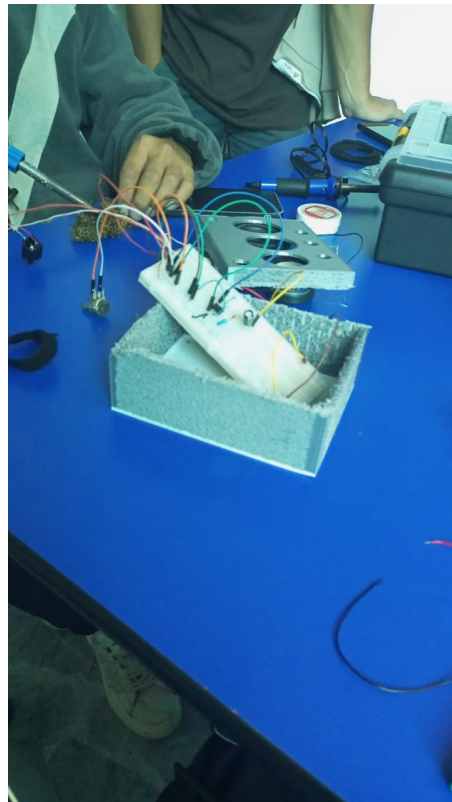


Figura 8: Armado 3

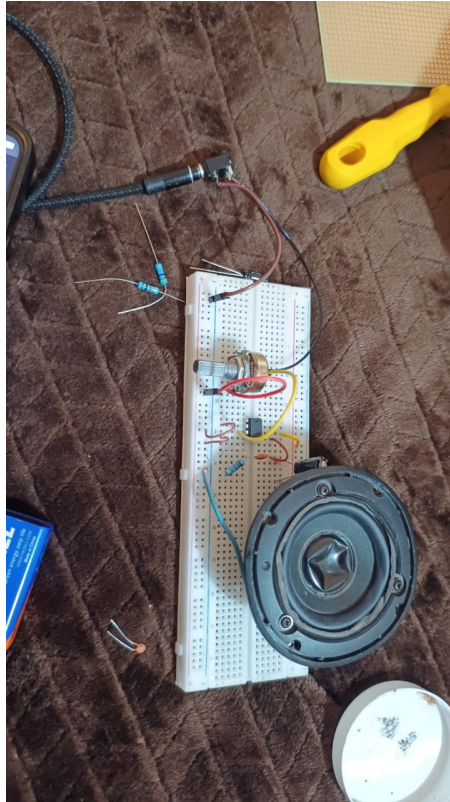


Figura 9: armado 4

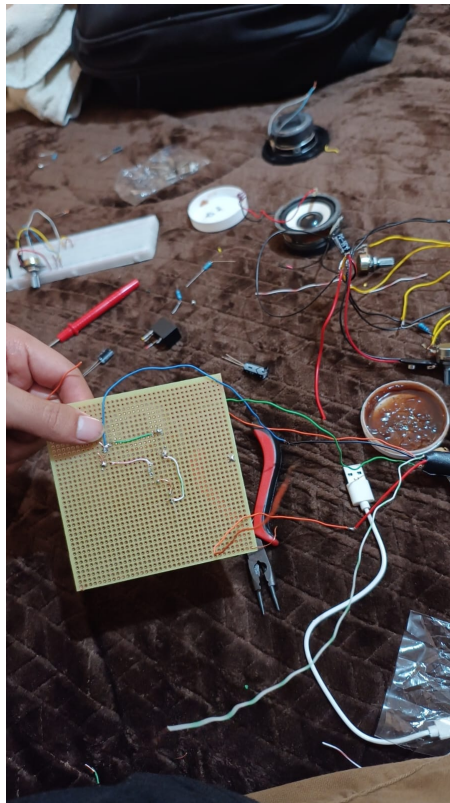


Figura 10: soldadura

6. Análisis de resultados

- Rendimiento del Circuito: El circuito amplificador ecualizador demostró una amplificación adecuada y una ecualización efectiva, mejorando notablemente la calidad del sonido.
- Componentes Utilizados: Los circuitos integrados LM386 y los condensadores contribuyeron a la estabilidad y claridad del audio, evitando ruidos no deseados.
- Satisfacción del Usuario: La retroalimentación fue positiva, destacando la mejora en la claridad del sonido y la facilidad de ajuste de la ecualización, superando las expectativas iniciales.

7. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El sistema amplificación realizó la función esperada.
- Se pudo realizar las diferentes pruebas con normalidad a pesar de ciertos fallos

Recomendaciones

- Informarnos más sobre procesos de circuitos.
- Investigar más sobre el manejo de un amplificador de sonido conectado a una guitarra electroacústica.
- Amplificar mejor el sonido conjunto entre la guitarra y la entrada al teléfono o micrófono.
- Trabajar más en equipo.

8. Referencias bibliográficas

https://www.ele.uva.es/lourdes/docencia/Master_I/E/Sensores.pdf
<https://youtu.be/YmnzhBig5Mw?si=izbUW4I7INlGGMau>
<https://youtu.be/lOZO6GY9Ih4?si=c2Ebe6rMLREp3WQ0>
<https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-pull-up-y-pull-down/>
<https://www.latecnicalf.com.ar/descargas/material/electrotec>
<https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educacion/recursos/elementos-circuito-electrico>